Фильтрация изображений

Отчёт по домашнему заданию

Ruslan Papina, группа M25-555

1. Цель работы

Исследовать различные типы фильтрации изображений (выделение границ, сглаживание, повышение резкости) и выяснить, как параметры фильтра (размер окна, шаг и характерные для каждого фильтра параметры) влияют на результат обработки.

2. Исходное изображение и инструменты

Для работы взято тестовое изображение `chelsea` из библиотеки scikit-image (фотография кошки, 451×300 пикселей, свободная лицензия). Оно удобно тем, что на нём есть и чёткие контрастные границы (глаза, нос), и мелкая текстура (шерсть, усы), и размытый фон, поэтому разница между фильтрами хорошо заметна.

Изображение не квадратное, поэтому простой resize до 256×256 исказил бы пропорции. Сначала вырезается центральный квадрат 300×300, затем он уменьшается до 256×256 функцией `cv2.resize` с интерполяцией `INTER_AREA` (она усредняет пиксели и лучше всего подходит для уменьшения). Для фильтров границ используется полутоновая версия (`cv2.cvtColor`, BGR → GRAY), сглаживание и повышение резкости применяются к цветному изображению по каждому каналу отдельно.

Инструменты: Python 3, OpenCV, NumPy, Matplotlib. Весь код находится в файле `filters.py`, сетки с результатами сохраняются в папку `results`.



Рис. 1. Исходное изображение, результат обрезки и приведения к 256×256, полутоновая версия

3. Свёртка с шагом (stride)

Функции OpenCV (`filter2D`, `Sobel`, `GaussianBlur` и др.) не имеют параметра stride, поэтому была написана своя функция `conv2d(img, kernel, stride)`. Она вычисляет

$$\text{out}[y, x] = \Sigma_{i,j}\, K[i, j] \cdot I[s{\cdot}y + i - p,\ s{\cdot}x + j - p], \quad p = k \,//\, 2,$$

то есть так же, как `cv2.filter2D` (корреляция, ядро не переворачивается). Края дополняются отражением (как `BORDER_REFLECT_101` в OpenCV), поэтому размер выхода равен $\lceil N / s \rceil$: 256×256 при s = 1, 128×128 при s = 2 и 86×86 при s = 3.

Корректность проверяется в начале скрипта:

- при stride = 1 результат совпадает с `cv2.filter2D` для случайного ядра 7×7 (максимальная разница $1.8 \cdot 10^{-12}$);
- результат совпадает с `cv2.Sobel` и `cv2.GaussianBlur` для окон 3×3 и 7×7 (с точностью до ошибок округления);
- результат со stride = s совпадает с полным результатом, взятым через s пикселей (`full[::s, ::s]`).

Из последнего пункта видно, что шаг - это та же фильтрация, после которой оставляется только каждый s-й пиксель по каждой оси. Чтобы результаты с разным шагом можно было сравнивать, на сетках уменьшенные изображения растянуты до одинакового размера методом ближайшего соседа (без интерполяции), поэтому видна их реальная пикселизация. Размер выхода подписан у каждой картинки.

4. Применение всех фильтров

В этом разделе все фильтры из задания применяются с типовыми параметрами, чтобы сравнить их между собой и выбрать по одному фильтру для каждой задачи. Подробное исследование окна, шага и остальных параметров сделано для трёх выбранных фильтров в разделе 6.

4.1. Фильтры выделения границ

Фильтры применяются к полутоновому изображению, вычисления ведутся в float64 (в uint8 отрицательные значения производной просто обрезались бы). Ядра нормированы так, чтобы сумма положительных весов была равна 1 (Sobel делится на 4, Prewitt на 3, Scharr на 16), тогда отклики разных фильтров можно сравнивать. Для отображения берётся модуль отклика, умноженный на 3 (один коэффициент для всех картинок), значения больше 255 обрезаются.

- Sobel X: [-1 0 1; -2 0 2; -1 0 1], Sobel Y - транспонированное ядро;
- Sobel X+Y: модуль градиента $\sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$. Его не стоит путать с `cv2.Sobel(dx=1, dy=1)` - это смешанная вторая производная, а не объединение X и Y;
- Prewitt X: [-1 0 1; -1 0 1; -1 0 1], Prewitt Y - транспонированное;
- Scharr: [-3 0 3; -10 0 10; -3 0 3] и транспонированное, показан модуль градиента. Scharr в OpenCV существует только для окна 3×3;
- Laplacian: [0 1 0; 1 -4 1; 0 1 0] (`cv2.Laplacian` с ksize = 1).

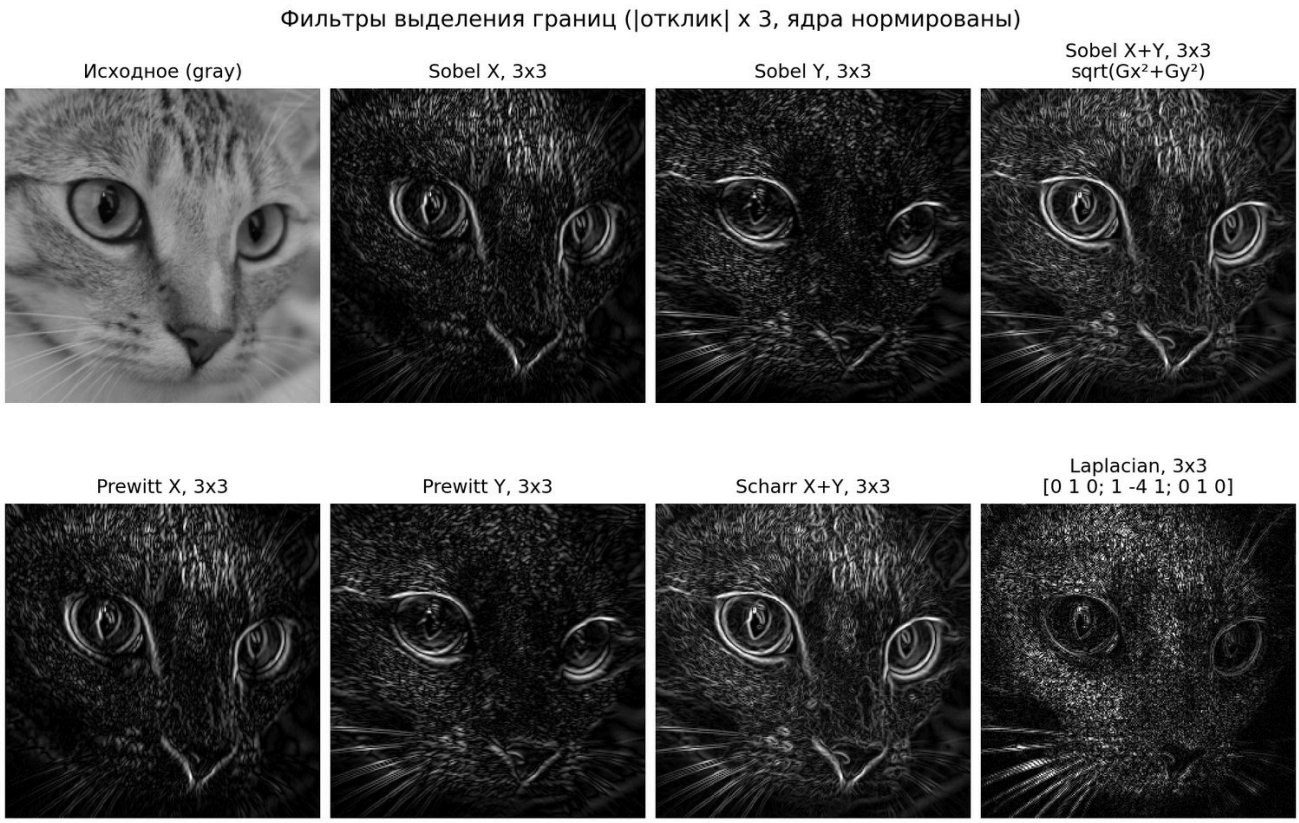


Рис. 2. Все фильтры выделения границ, окно 3×3

Sobel X реагирует на вертикальные границы (боковые края глаз, переносица), Sobel Y - на горизонтальные (верх и низ глаз, усы), Sobel X+Y объединяет оба направления. Prewitt даёт почти то же самое, но в нём нет сглаживания поперёк производной, поэтому шерсть выглядит более зернистой. Scharr точнее по направлению и даёт более тонкие контуры, но сильнее реагирует на мелкую текстуру. Laplacian - вторая производная: он даёт двойные тонкие контуры, очень сильно реагирует на шерсть и шум и не показывает направление границы.

4.2. Фильтры сглаживания

Фильтры применены с окном 7×7 к трём входам: к чистому изображению, к изображению с гауссовым шумом ($\sigma = 20$) и к изображению с шумом «соль-перец» (5% пикселей).

- Box Blur - среднее по окну (`cv2.blur`);
- Gaussian Blur - взвешенное среднее с гауссовыми весами ($\sigma = 1.4$, значение OpenCV по умолчанию для окна 7×7);
- Median Blur - медиана по окну (`cv2.medianBlur`);
- Bilateral - веса зависят и от расстояния ($\sigma_s = 75$), и от разницы цвета ($\sigma_c = 75$), `cv2.bilateralFilter` с d = 7.

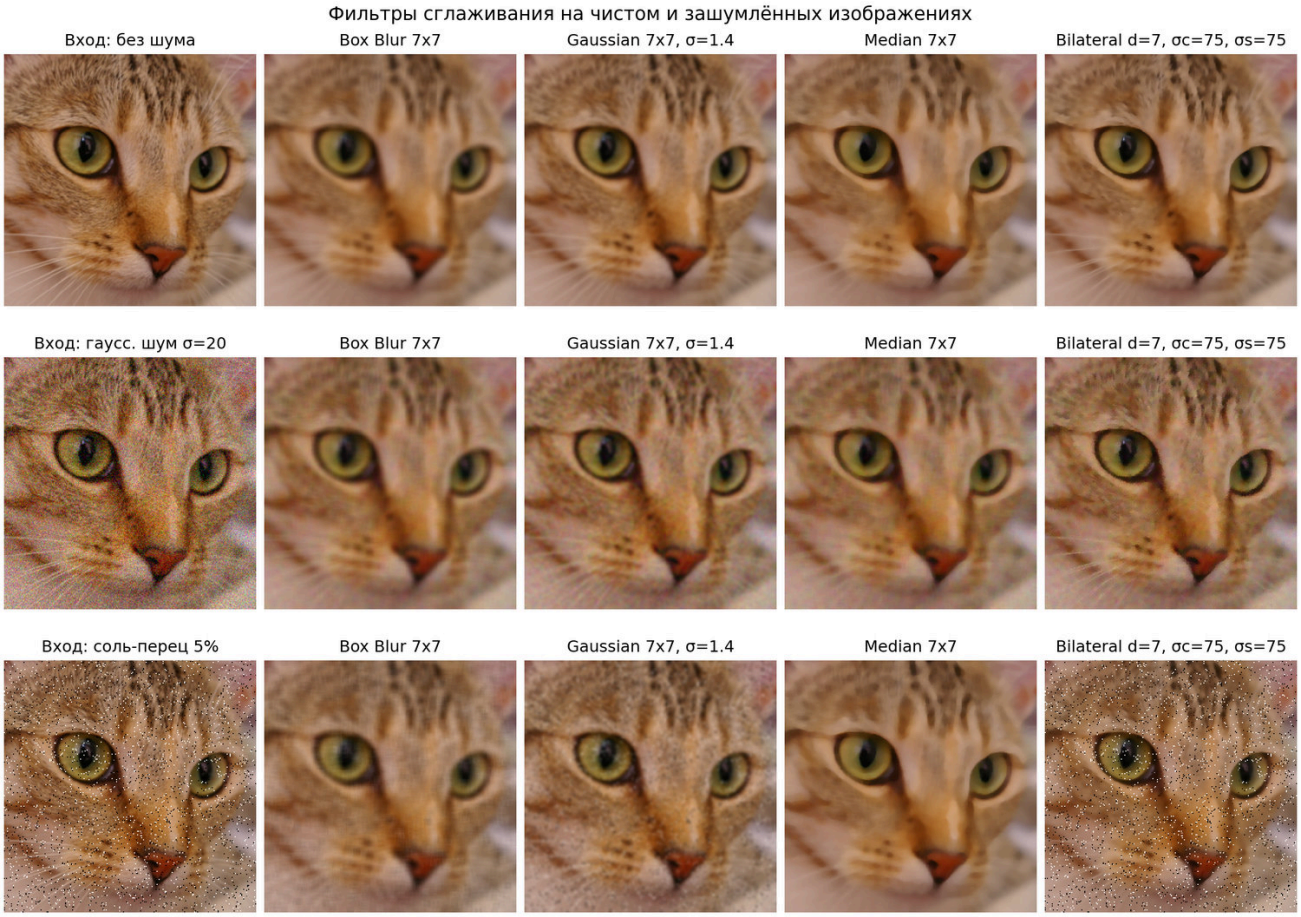


Рис. 3. Фильтры сглаживания на чистом и зашумлённых изображениях, окно 7×7

Box и Gaussian одинаково размывают и шум, и детали, но Box даёт более «квадратное» размытие, а Gaussian мягче. Шум «соль-перец» они только размазывают в пятна, а медианный фильтр убирает его почти полностью: выбросы просто не попадают в медиану. Билатеральный фильтр хорошо сохраняет контуры глаз на гауссовом шуме, но с «солью-перцем» не справляется совсем: соседи сильно отличаются от выброса по яркости, получают маленький вес, и пиксель почти не меняется. Median и Bilateral - нелинейные фильтры, их нельзя записать одним ядром, поэтому шаг для них можно получить только прореживанием готового результата.

4.3. Фильтры повышения резкости

- Sharpening: классическое ядро [0 -1 0; -1 5 -1; 0 -1 0], то есть I - ∇²I (исходное изображение минус лапласиан);
- High-pass (ФВЧ) оставляет только высокочастотную часть изображения. Показаны три варианта: ядро [-1 -1 -1; -1 8 -1; -1 -1 -1], разность I - Gauss(I) при σ = 2 и гауссов ФВЧ в частотной области $H(u, v) = 1 - \exp(-D^2/(2 \cdot D_0^2))$ с частотой среза D_0 = 10, 30, 60. Результат ФВЧ знакопеременный, поэтому для отображения к нему прибавлено 128 (серый цвет = 0);
- I + High-pass 3×3 - исходное изображение плюс выход ФВЧ (то же самое, что ядро с 9 в центре).

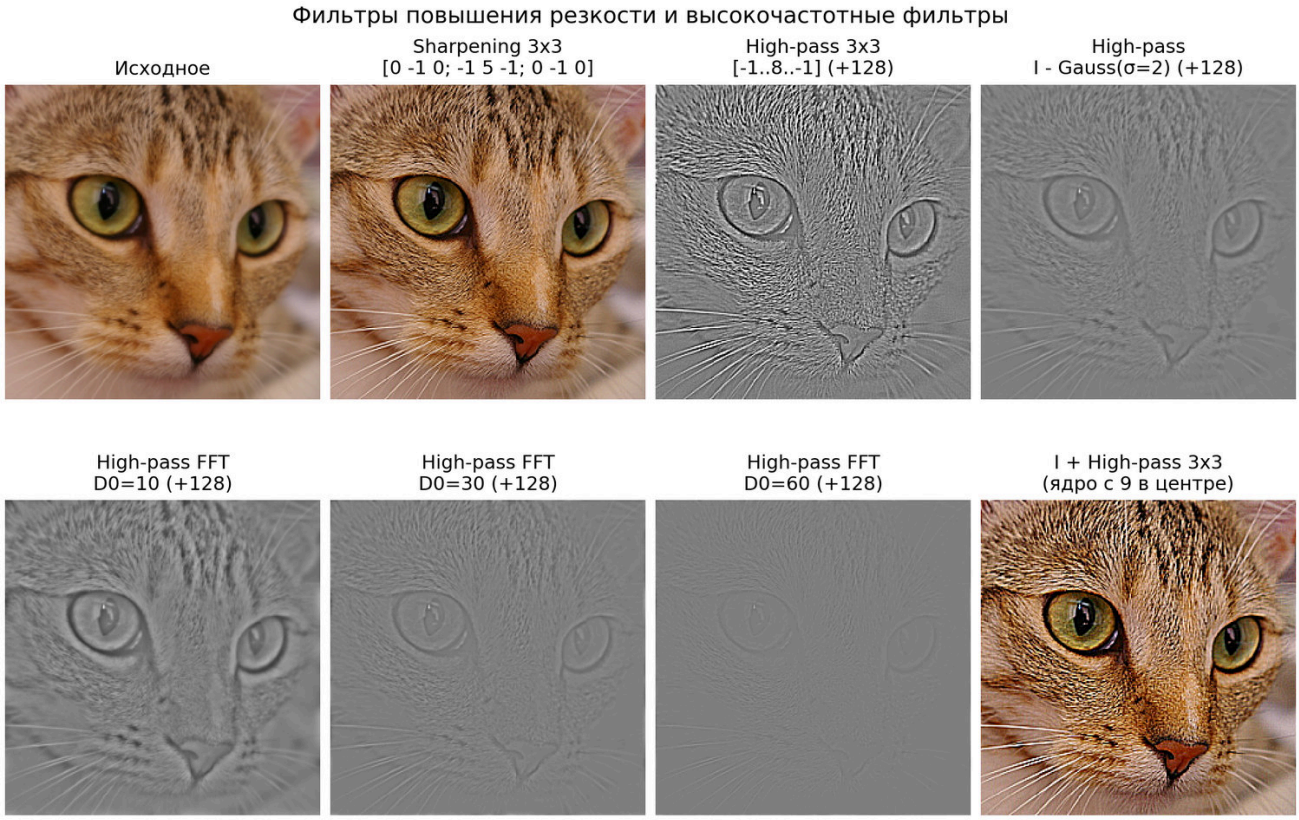


Рис. 4. Фильтры повышения резкости и высокочастотные фильтры

Sharpening 3×3 заметно повышает чёткость шерсти и усов. Выход ФВЧ сам по себе - это не улучшенное изображение, а только слой деталей: чем больше частота среза D_0, тем более мелкие детали остаются (при $D_0 = 10$ видны все контуры, при $D_0 = 60$ почти только шерсть и усы). Если сложить ФВЧ с исходным изображением, получается повышение резкости. С ядром [-1..8..-1] оно получается слишком сильным: появляются ореолы, и шерсть становится «жёсткой».

5. Выбор фильтров

Задача	Выбранный фильтр	Причина выбора
Выделение границ	Sobel X+Y (модуль градиента)	Совмещает производную и сглаживание, поэтому меньше реагирует на шум, чем Prewitt и Laplacian. Находит границы любого направления и при этом даёт направление градиента. В отличие от Scharr существует для любого нечётного размера окна (3×3, 5×5, 7×7), так что окно можно исследовать.
Сглаживание	Gaussian Blur	Линейный фильтр, поэтому шаг реализуется обычной свёрткой. Сепарабельный (быстрый), управляется одним понятным параметром σ и не даёт «квадратных» артефактов, как Box. Используется как предобработка для Собеля и внутри unsharp mask. Median лучше только на импульсном шуме, Bilateral лучше сохраняет края, но оба нелинейные и медленнее.
Повышение резкости	Sharpening в виде нерезкого маскирования (unsharp mask)	В отличие от ФВЧ сразу даёт готовое изображение, а не слой деталей. Сохраняет среднюю яркость (сумма ядра равна 1), имеет понятные параметры: коэффициент усиления k и радиус σ. Классическое ядро 3×3 - его частный случай, а ФВЧ (I - G) входит в него как составная часть.

6. Исследование параметров

6.1. Sobel X+Y

Параметр	Значения	На что влияет
Размер окна (ksize)	3, 5, 7	ширина производной и сглаживания поперёк неё
Шаг (stride)	1, 2, 3	разрешение выхода
Направление (угол θ)	0°, 45°, 90°, 135°	какие границы выделяются
Объединение X и Y	L2 = $\sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$, L1 = $\lvert G_x \rvert + \lvert G_y \rvert$	одинаковость отклика для разных направлений
Размытие перед фильтром (σ)	0, 1, 2	чувствительность к шуму и мелкой текстуре
Порог бинаризации (T)	10, 20, 40	какие перепады считаются границей

Ядро Собеля 7×7 взято из OpenCV (`cv2.getDerivKernels`): это произведение сглаживающего вектора [1 6 15 20 15 6 1] и производной [-1 -4 -5 0 5 4 1]. Без нормировки сумма его положительных весов равна 640 против 4 у ядра 3×3, и результат полностью «выбеливается», поэтому ядра нормированы, как описано в п. 4.1. На всех сетках показан модуль отклика, умноженный на 3.

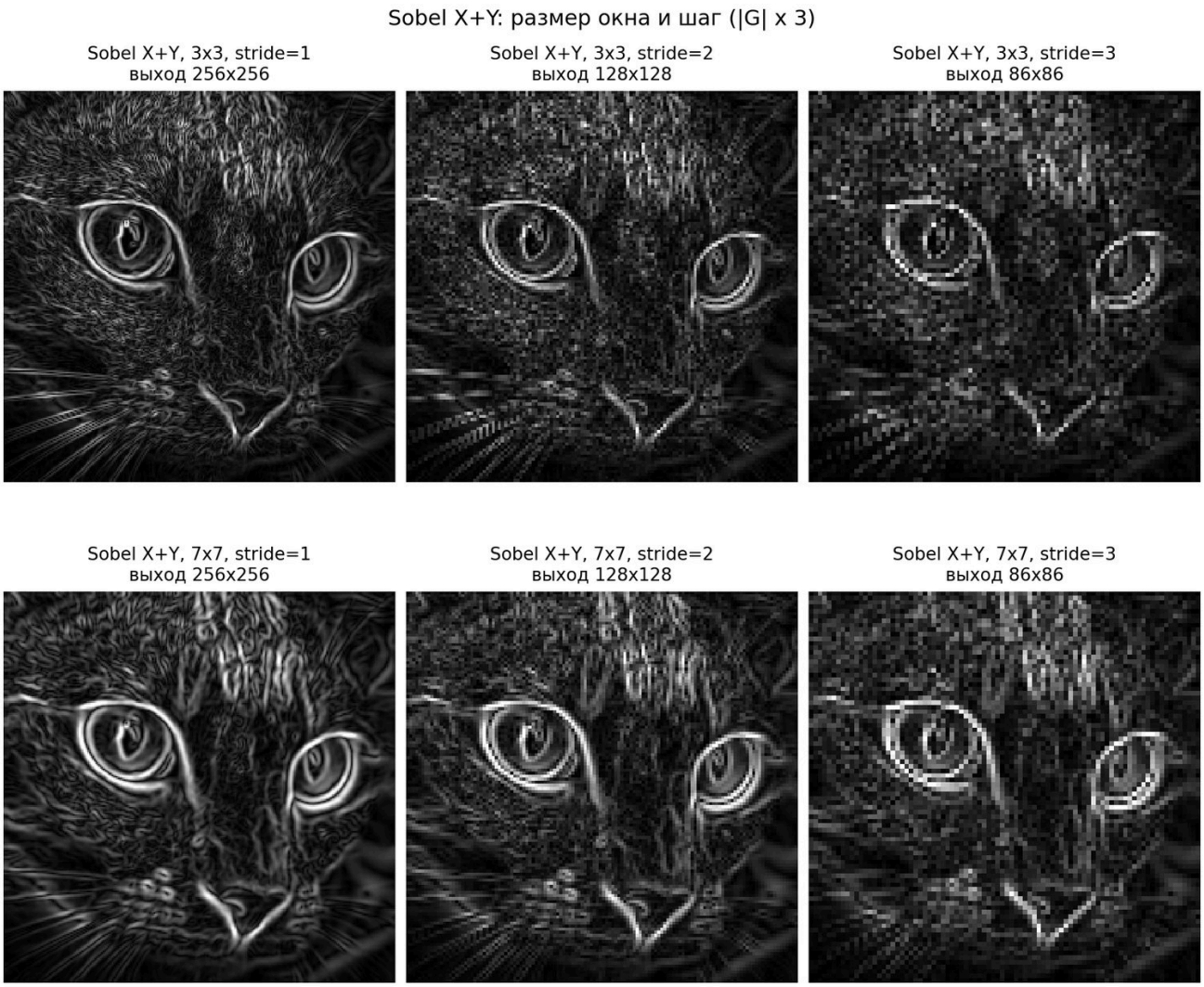


Рис. 5. Sobel X+Y: окно 3×3 и 7×7, шаг 1, 2, 3

Окно и шаг. Окно 7×7 даёт более толстые и гладкие контуры, мелкая шерсть сливается в крупные полосы, отдельные волоски и усы видны хуже. Контуры с окном 7×7 ярче, потому что граница на этой фотографии не резкая ступенька, а плавный переход шириной в несколько пикселей: ядро 3×3 захватывает только его часть, а 7×7 - перепад целиком. Шаг 2 и 3 уменьшает разрешение в 2 и 3 раза. При окне 3×3 тонкие контуры глаз и усы распадаются на отдельные точки и пунктир (наложение спектров, aliasing), а при 7×7 контуры остаются связными, потому что ядро шире шага и соседние выходные пиксели «видят» перекрывающиеся области.

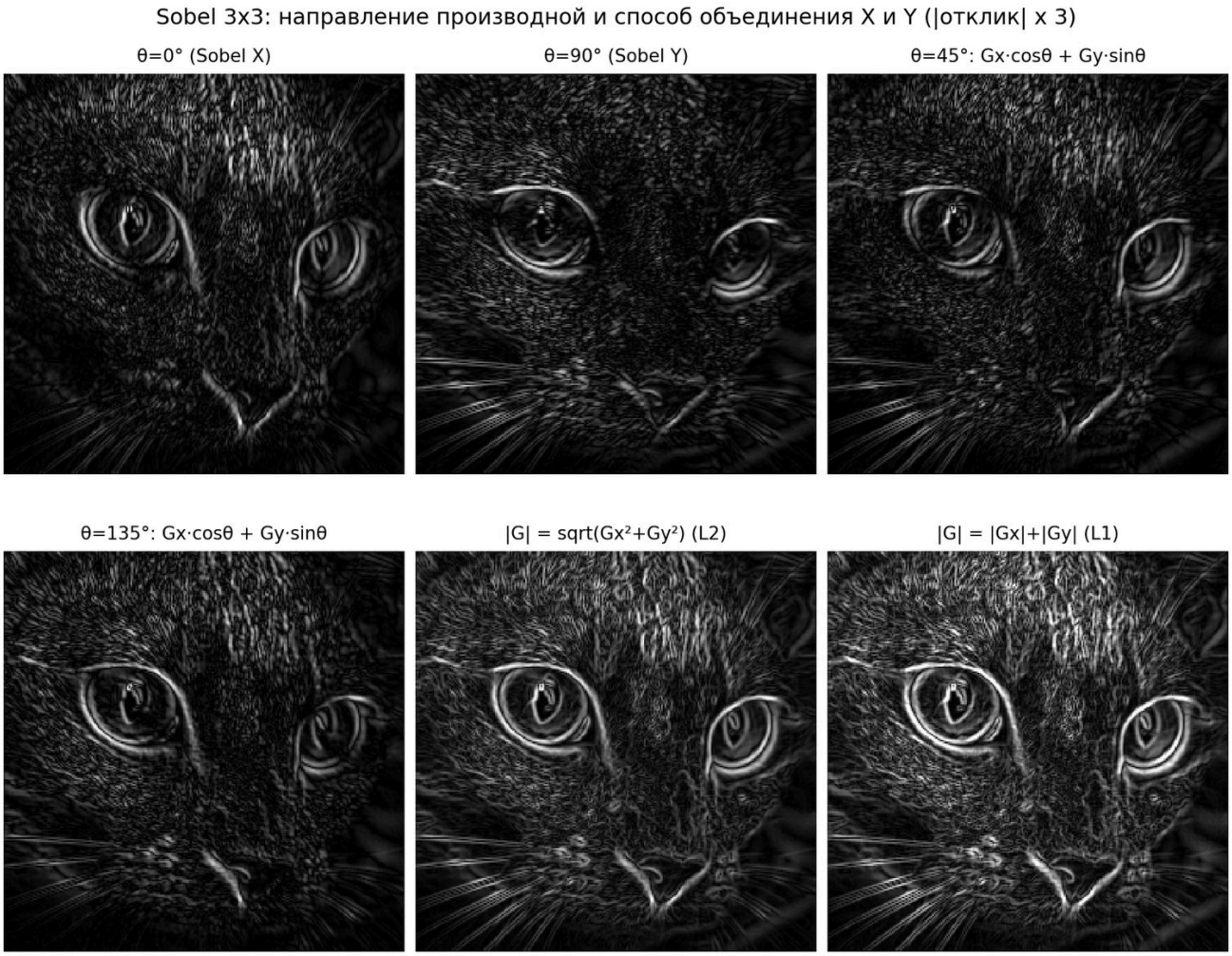


Рис. 6. Sobel 3×3: производная по разным направлениям и два способа объединения X и Y

Направление. Производная по направлению θ вычисляется как $G_\theta = G_x \cdot \cos\theta + G_y \cdot \sin\theta$ (ось Y направлена вниз). Каждое направление выделяет только границы, перпендикулярные θ: при 0° вертикальные, при 90° горизонтальные (хорошо видны усы), при 45° правая сторона носа и диагональные участки глаз, при 135° левая сторона носа. L1 и L2 визуально почти не отличаются: L1 немного ярче на диагональных границах (там $|G_x| + |G_y|$ больше $\sqrt{(G_x^2 + G_y^2)}$, до $\sqrt{2}$ раз), а L2 не зависит от поворота границы, поэтому используется чаще.

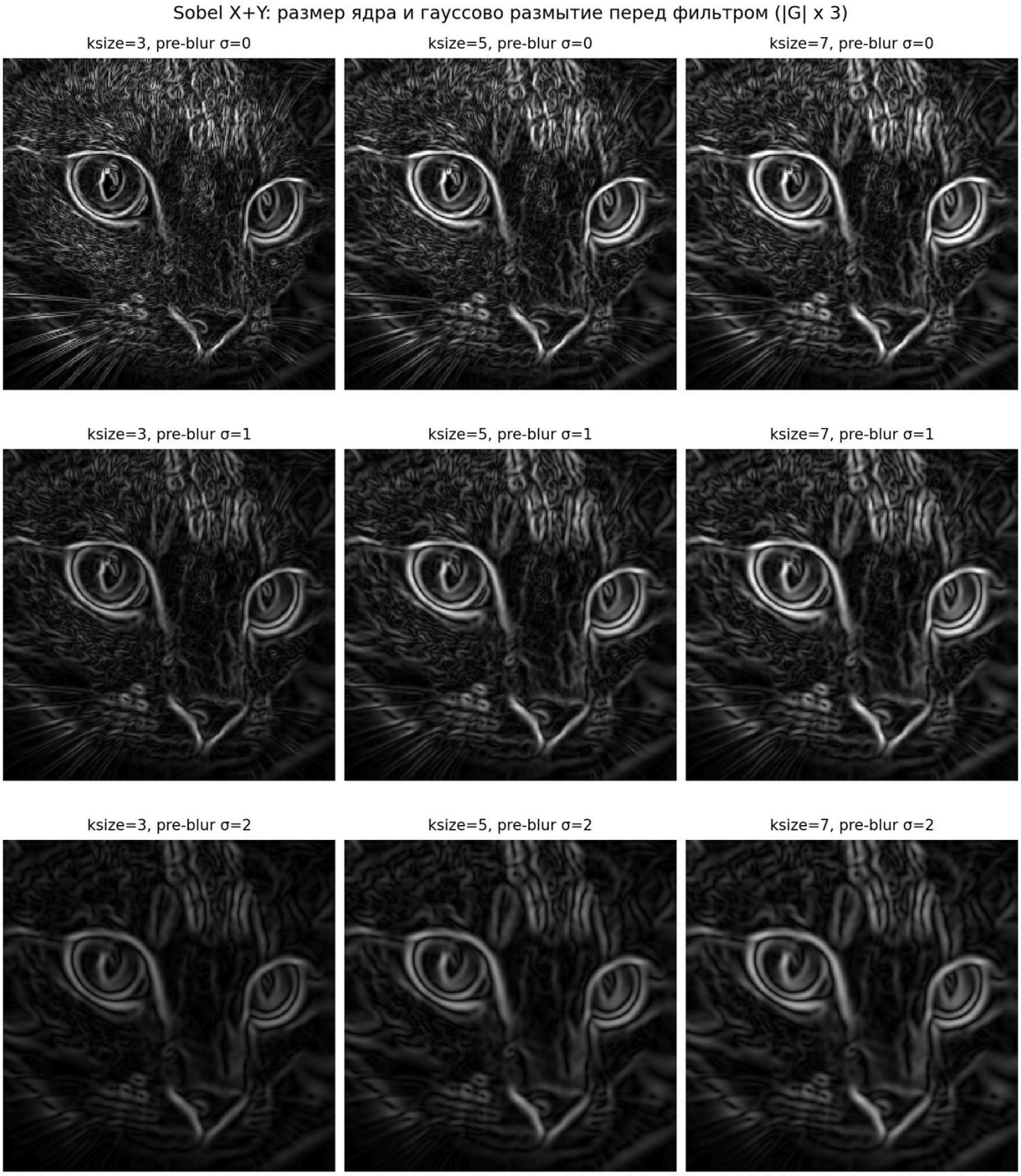


Рис. 7. Sobel X+Y: размер ядра 3, 5, 7 и гауссово размытие перед фильтром σ = 0, 1, 2

Размер ядра и предварительное размытие. Чем больше ksize и σ, тем слабее реакция на шерсть и тем толще и мягче контуры; остаются только крупные структуры (глаза, нос, тёмные полосы на лбу). При σ = 2 усы пропадают почти полностью. Получается, что эти два параметра задают масштаб границ, которые находит фильтр.



Рис. 8. Sobel X+Y (3×3, σ = 1): бинаризация с разными порогами

Порог. Бинаризация |G| > T показывает чувствительность фильтра. При T = 10 границей считаются 37% пикселей (почти вся шерсть), при T = 20 - 11% (контуры глаз, носа, полосы), при T = 40 - только 1.8% (самые контрастные края глаз). Слишком низкий порог даёт много лишних «границ», слишком высокий разрывает контуры.

6.2. Gaussian Blur

Параметр	**Значения**	**На что влияет**
Размер окна	3, 7 (и 5…25 при подборе под σ)	сколько соседей учитывается; обрезает «хвосты» гауссианы
Шаг (stride)	1, 2, 3	разрешение выхода
Стандартное отклонение σ	0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4	сила размытия
Разные σ_x и σ_y	(4; 0.5), (0.5; 4)	направление размытия

Ядро: $G(x, y) \propto \exp(-(x^2/(2\sigma_x^2) + y^2/(2\sigma_y^2)))$, нормировано на сумму 1. Если σ не задана, она берётся по формуле OpenCV $\sigma = 0.3 \cdot ((k - 1)/2 - 1) + 0.8$, то есть 0.8 для окна 3×3 и 1.4 для 7×7.

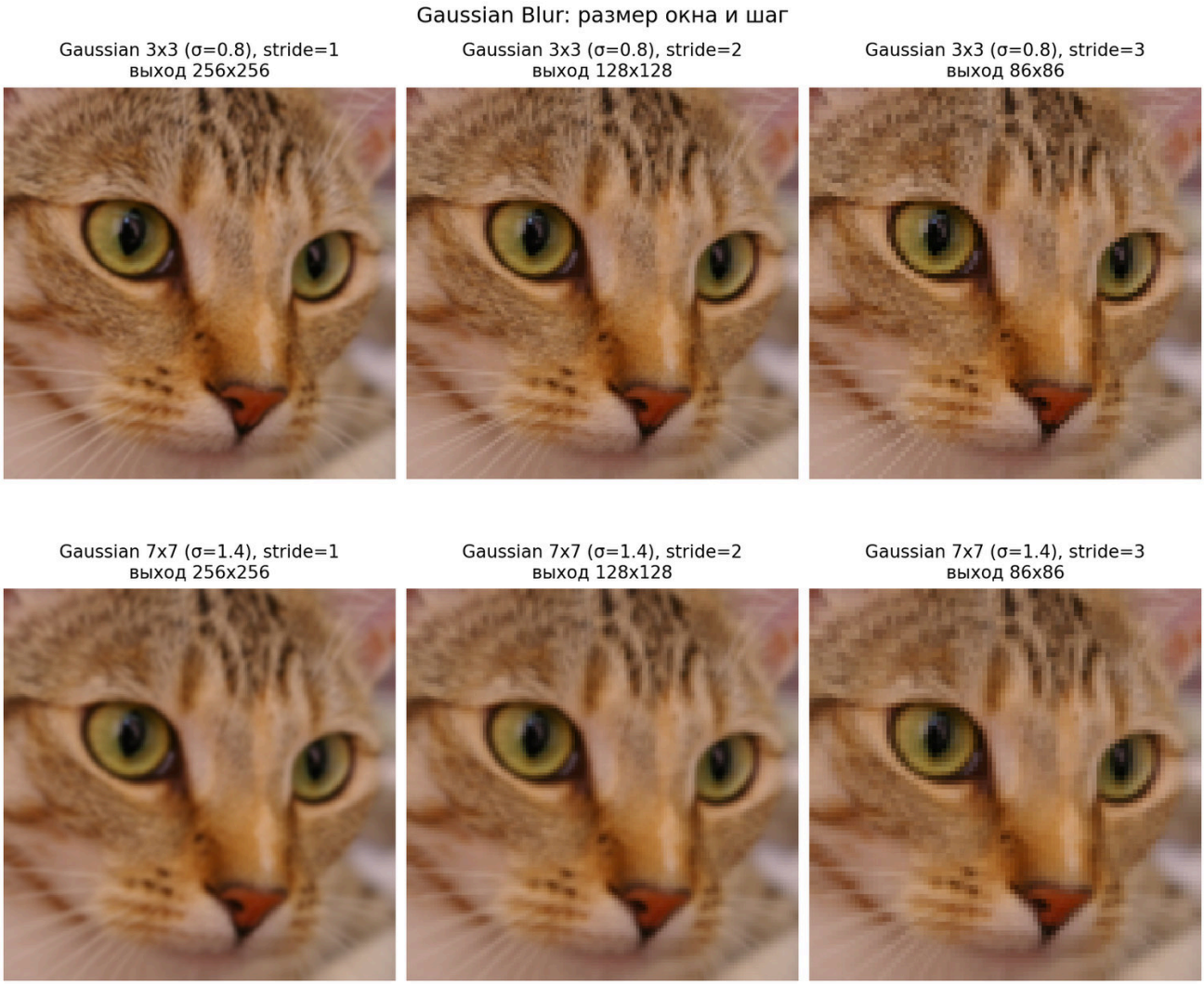


Рис. 9. Gaussian Blur: окно 3×3 и 7×7 (σ по умолчанию), шаг 1, 2, 3

Окно и шаг. Окно 7×7 (σ = 1.4) размывает сильнее, чем 3×3 (σ = 0.8): пропадает текстура шерсти и усы. При шаге 2-3 с окном 3×3 на усах появляются ступеньки, а на шерсти муар: фильтр 3×3 слишком слабо подавляет высокие частоты перед прореживанием. С окном 7×7 результат со stride = 3 выглядит как аккуратно уменьшенная копия. Именно так работает уменьшение изображения с предварительным сглаживанием (антиалиасинг).

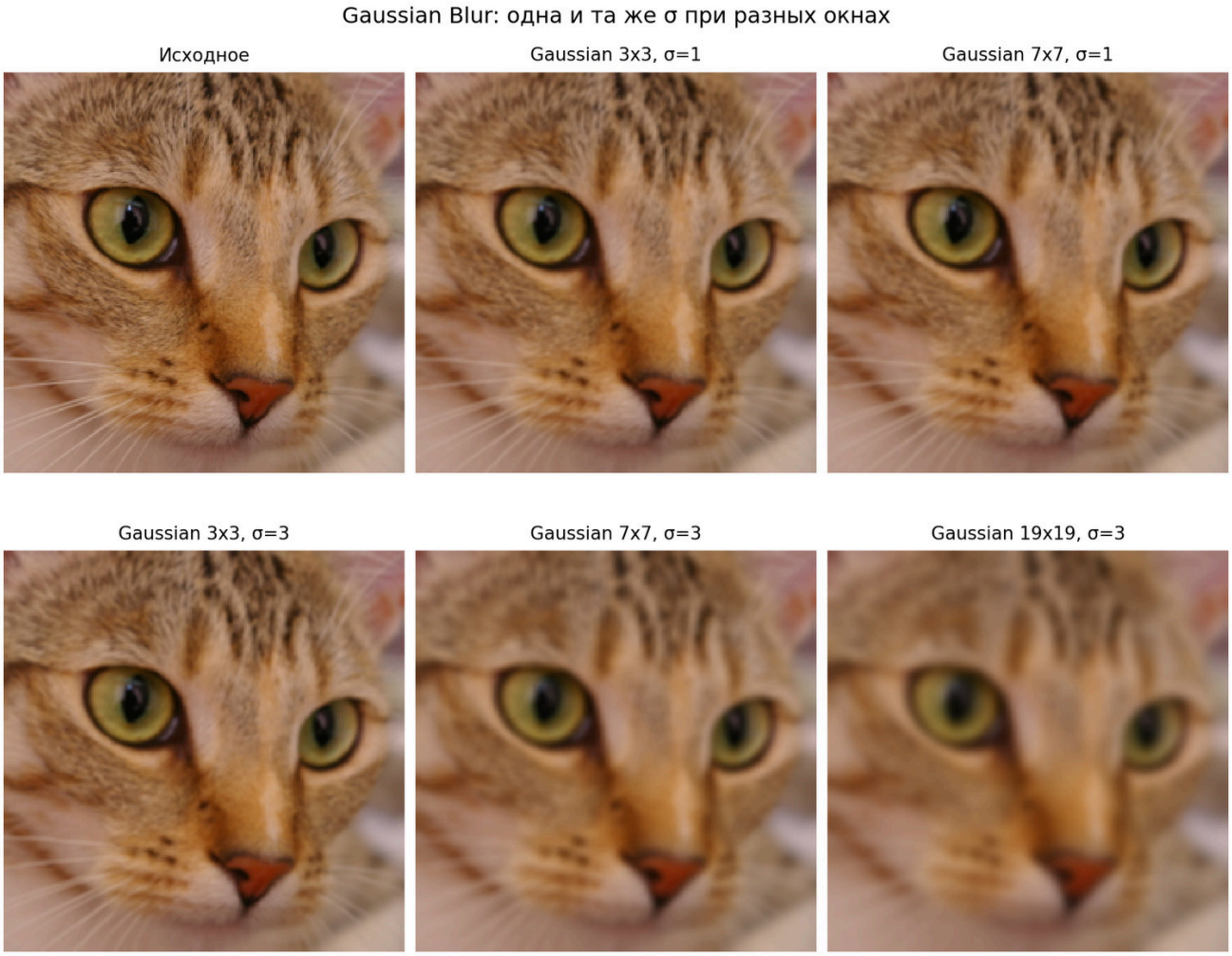


Рис. 10. Gaussian Blur: одинаковая σ при разных размерах окна

Одинаковая σ, разное окно. Этот эксперимент отделяет влияние окна от влияния σ. При σ = 1 окна 3×3 и 7×7 дают похожий результат, 3×3 размывает лишь немного слабее: даже в окне ±1 пиксель у такой гауссианы остаётся около 80% всего веса (в одномерном случае 88%), а отрезаются только слабые «хвосты». При σ = 3 окно 3×3 обрезает ядро настолько, что оно становится почти равномерным и размывает слабо; 7×7 размывает сильнее, а полное ядро 19×19 ещё сильнее. Значит, окно ограничивает реальную силу размытия, и его размер стоит брать примерно 6σ + 1.



Рис. 11. Gaussian Blur: разные σ (окно подобрано под σ) и разные σ по осям

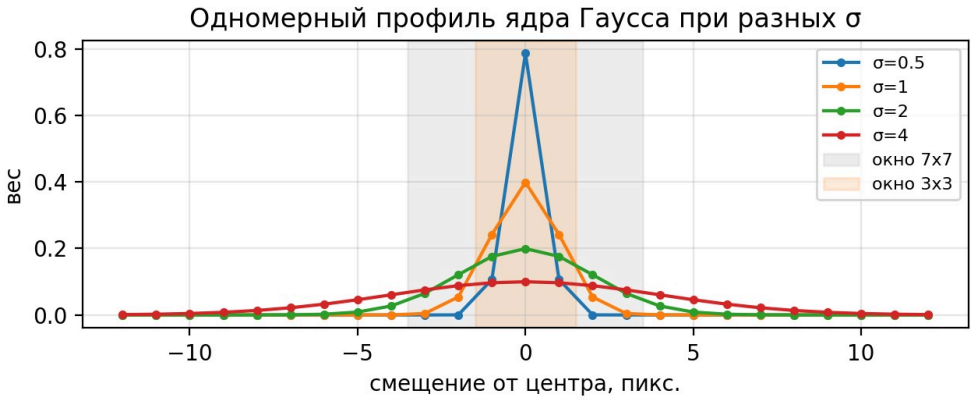


Рис. 12. Профили одномерного ядра Гаусса при разных σ; выделены границы окон 3×3 и 7×7

σ и разные σ по осям. С ростом σ размытие быстро растёт: при σ = 0.5 изменения едва заметны, при σ = 2 пропадает шерсть, при σ = 4 остаются только крупные пятна. На рис. 12 видно, почему: при σ = 0.5 почти весь вес (≈0.8) приходится на центральный пиксель, а при σ = 4 ядро почти плоское и широкое, и окна 3×3 или 7×7 отрезали бы большую его часть. Если задать разные σ по осям, размытие становится направленным, похожим на смаз при движении: при $\sigma_x = 4$ вертикальные полосы на лбу размазываются, а горизонтальные усы сохраняются, при $\sigma_y = 4$ наоборот.



Рис. 13. Gaussian Blur на изображении с гауссовым шумом $\sigma_n = 20$; PSNR посчитан относительно чистого изображения

Подавление шума. К изображению добавлен гауссов шум $\sigma_n = 20$ (PSNR 22.2 дБ). Лучший результат даёт $\sigma = 1$ (PSNR 30.4 дБ): шум почти не виден, а детали ещё сохранились. При меньшей σ остаётся шум, при большей фильтр начинает размывать само изображение, и PSNR снова падает (26.8 дБ при $\sigma = 3$). В этом и состоит основной компромисс гауссова фильтра: подавление шума против потери деталей.

6.3. Sharpening (unsharp mask)

$$I_{sharp} = I + k \cdot (I - G_\sigma * I)$$

Для экспериментов с окном и шагом то же самое записано одним ядром $K = (1 + k) \cdot \delta - k \cdot G_\sigma$ (δ - единичный импульс в центре окна), которое применяется функцией `conv2d`. Сумма ядра равна 1, поэтому средняя яркость не меняется. В остальных экспериментах размытие выполняется через `cv2.GaussianBlur` с окном, подобранным под σ.

Параметр	Значения	На что влияет
Размер окна	3, 7	размер усиливаемых деталей (вместе с σ)
Шаг (stride)	1, 2, 3	разрешение выхода
Коэффициент усиления k	0.5, 1, 1.5, 2, 4	сила эффекта
Радиус σ	0.5, 1, 2, 4	какие детали считаются «мелкими», ширина ореолов
Порог	0, 5, 10, 20	какие перепады не усиливаются (защита от шума)

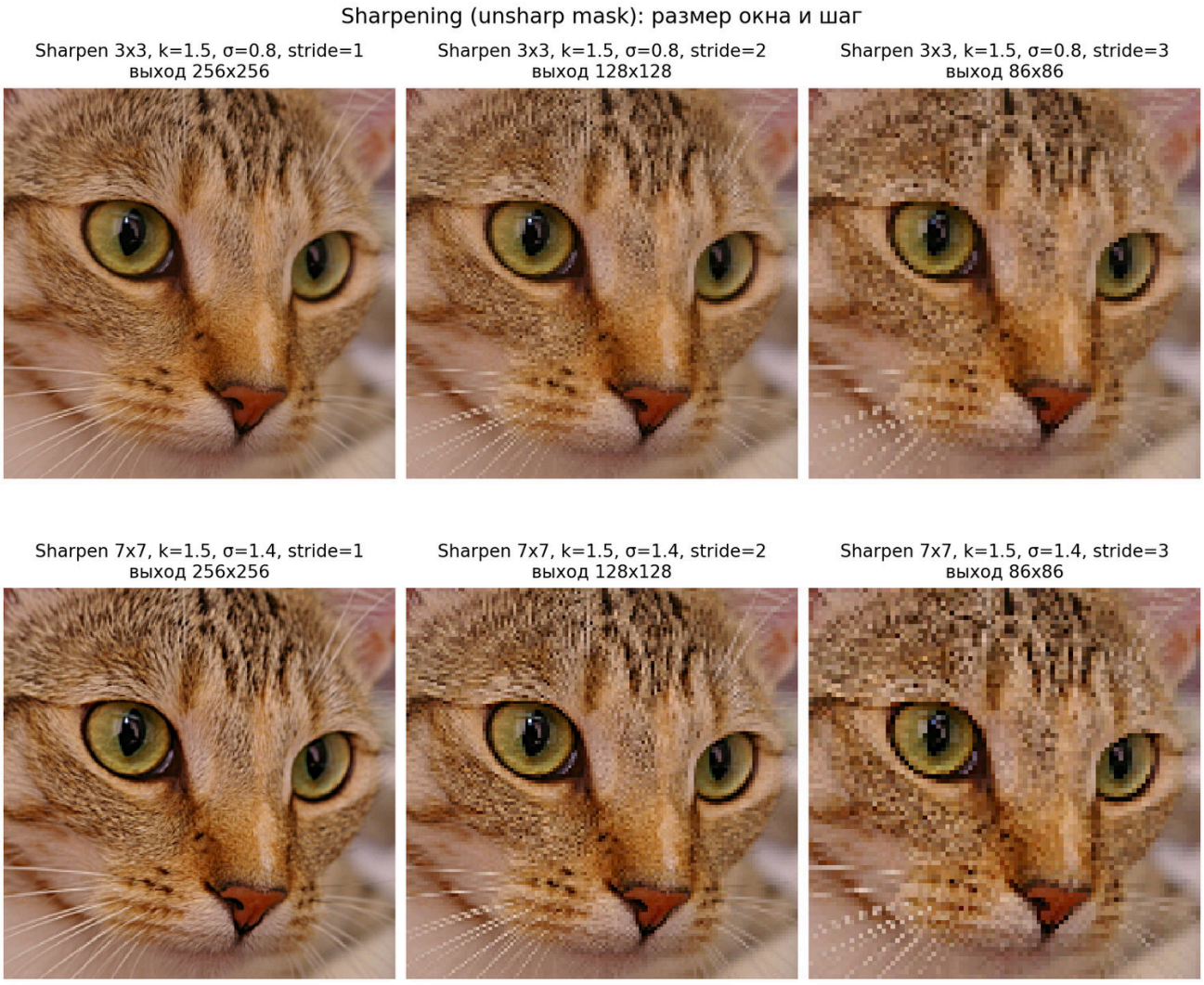


Рис. 14. Sharpening (k = 1.5): окно 3×3 и 7×7 (σ по умолчанию), шаг 1, 2, 3

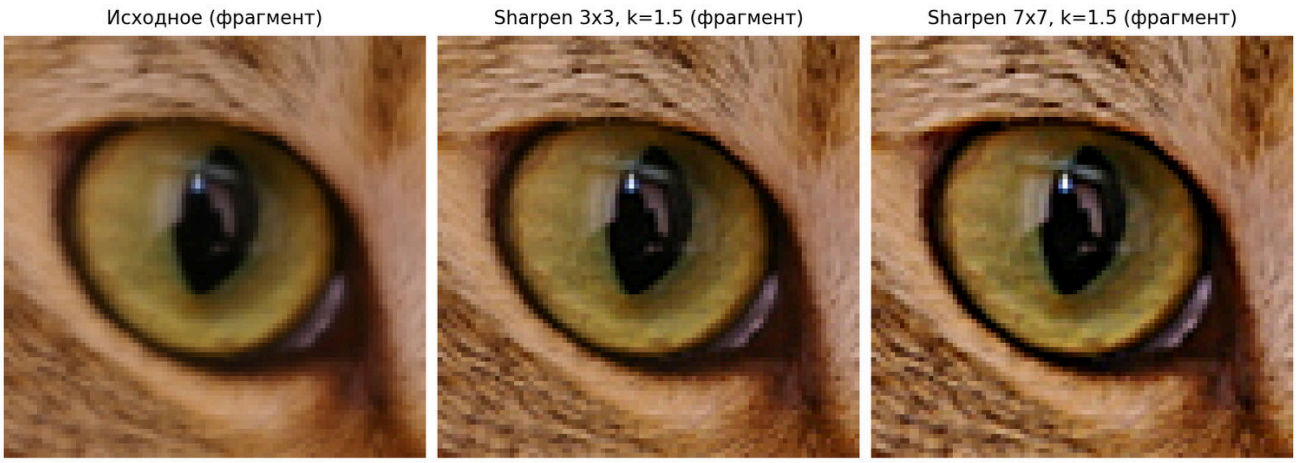


Рис. 15. Увеличенный фрагмент (левый глаз): окно 3×3 и 7×7, stride = 1

Окно и шаг. Ядро 3×3 (σ = 0.8) усиливает самые мелкие детали: отдельные волоски и «зерно». Ядро 7×7 (σ = 1.4) усиливает более крупные структуры: обводка глаза становится толще и темнее, полосы на лбу контрастнее, но заметнее ореолы вокруг границ. Шаг в сочетании с повышением резкости даёт самый плохой результат из трёх фильтров: прореживание без сглаживания само создаёт ступеньки и муар, а повышение резкости их ещё усиливает.



Рис. 16. Sharpening: коэффициент усиления k = 0.5, 1, 2, 4 при σ = 1 (внизу увеличенные фрагменты)

Коэффициент усиления. При k = 0.5-1 изображение становится чётче и выглядит естественно. При k = 2 шерсть становится «жёсткой», а при k = 4 появляются явные артефакты: светлые и тёмные ореолы вокруг глаза, усиленное «зерно» на ровных участках.



Рис. 17. Sharpening: радиус σ = 0.5, 1, 2, 4 при k = 1.5

Радиус. При малом радиусе (σ = 0.5) усиливаются только самые мелкие детали, эффект слабый. С ростом σ усиливаются всё более крупные структуры, а вокруг контрастных границ появляются широкие тёмные и светлые ореолы: при σ = 4 обводка глаза выглядит как нарисованная. По сути σ задаёт границу между «деталями» и «фоном», так же как частота среза у ФВЧ.



Рис. 18. Sharpening (k = 2, σ = 1) на изображении со слабым шумом σ_n = 6: разные пороги

Порог. Без порога шум усиливается вместе с деталями (цветное «зерно» на радужке и шерсти). Порог 5-10 оставляет ровные участки почти нетронутыми (радужка снова гладкая), а контуры по-прежнему становятся резче. При пороге 20 резкость остаётся только на самых контрастных границах, но из-за жёсткого порога появляются отдельные тёмные точки там, где шум случайно превысил порог.

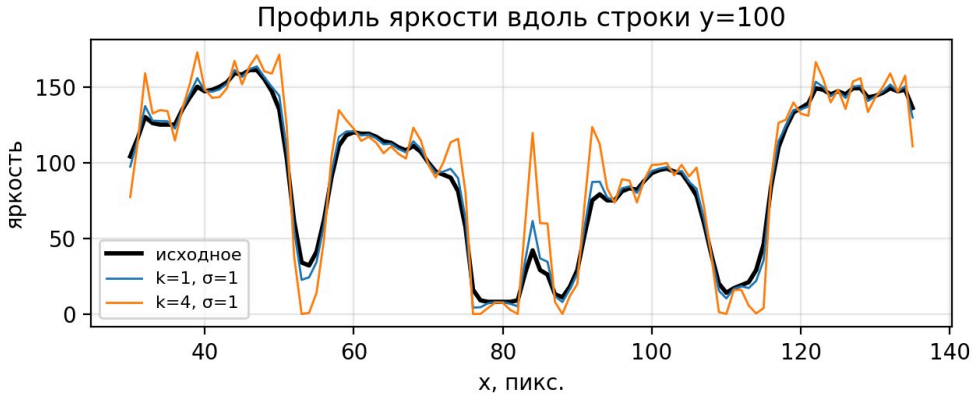


Рис. 19. Профиль яркости вдоль строки y = 100 (через левый глаз) до и после повышения резкости

Профиль яркости. На графике видно, как работает unsharp mask: перепады становятся круче за счёт «перерегулирования». Рядом с тёмной обводкой глаза яркость поднимается выше исходной, а на самой обводке опускается ниже. Это и есть ореолы, которые видны на картинках. При k = 4 значения доходят до 0, то есть часть информации теряется из-за обрезки.

7. Выводы

1. **Влияние размера окна.** С увеличением окна фильтр учитывает больше соседей и работает с более крупными деталями. Для Собеля окно 7×7 даёт более толстые, гладкие и устойчивые к текстуре контуры, но хуже локализует границы и теряет тонкие детали (усы). Для Гаусса большее окно при σ по умолчанию размывает сильнее; при фиксированной σ окно должно быть примерно 6σ + 1, иначе ядро обрезается и размытие получается слабее ожидаемого. Для повышения резкости окно 3×3 усиливает мелкие детали, 7×7 - более крупные структуры, но с более широкими ореолами.
2. **Влияние шага.** Шаг s уменьшает выход в s раз по каждой стороне (256 → 128 → 86) и примерно в s^2 раз сокращает число вычислений. Это равносильно фильтрации с последующим прореживанием, поэтому при маленьком окне появляются ступеньки, муар и разрывы тонких линий (aliasing). Чем шире и «сглаживающее» ядро, тем меньше таких артефактов: Гаусс 7×7 со stride 3 даёт нормальную уменьшенную копию, а повышение резкости со stride 3 - самый плохой результат. Сочетание сглаживания и шага - это фактически субдискретизация, как в пирамидах изображений и свёрточных нейросетях.
3. **Характерные параметры.** Sobel: размер ядра, направление производной (dx/dy или угол θ), способ объединения X и Y (L1/L2), предварительное размытие и порог. Gaussian Blur: σ (в том числе отдельно σ_x и σ_y) и согласованный с ней размер окна. Sharpening (unsharp mask): коэффициент усиления k, радиус σ и порог.
4. **Влияние характерных параметров.** У Собеля направление определяет, какие границы видны (только перпендикулярные θ), размытие и размер ядра задают масштаб границ, а порог - сколько пикселей относится к границам (37% → 11% → 1.8% при T = 10, 20, 40). У Гаусса σ определяет силу размытия; на зашумлённом изображении есть оптимум (σ ≈ 1, PSNR 30.4 дБ против 22.2 дБ у зашумлённого), после которого начинают теряться детали; разные σ_x и σ_y дают направленное размытие. У Sharpening k определяет силу эффекта (при k > 2 появляются ореолы и усиленный шум), σ - размер усиливаемых деталей и ширину ореолов, а порог защищает ровные области от усиления шума.

5. **Выбор фильтров.** Для выделения границ выбран Sobel X+Y: он устойчивее к шуму, чем Prewitt и Laplacian, даёт и величину, и направление градиента и существует для любых нечётных размеров окна (в отличие от Scharr, который есть только 3×3). Для сглаживания выбран Gaussian Blur: он линейный и сепарабельный, управляется одним параметром σ и не даёт артефактов Box-фильтра. Медианный фильтр лучше только на импульсном шуме, билатеральный лучше сохраняет края, но оба нелинейные и медленнее. Для повышения резкости выбран Sharpening в виде unsharp mask: в отличие от ФВЧ он сразу даёт изображение, сохраняет яркость и позволяет плавно регулировать силу и масштаб эффекта.
6. **Где могут быть полезны выбранные фильтры.** Sobel - выделение контуров и первый шаг детектора Canny, вычисление направления градиента для признаков (например, HOG), оценка резкости и автофокус, поиск линий и объектов. Gaussian Blur - подавление шума перед выделением границ и другой обработкой, сглаживание перед уменьшением изображения (пирамиды, антиалиасинг), размытие фона, построение unsharp mask. Sharpening - улучшение фотографий после уменьшения или при лёгкой расфокусировке, подготовка текста к распознаванию (OCR), подчёркивание мелких деталей на медицинских и микроскопических снимках. На шумных изображениях перед повышением резкости нужен порог или шумоподавление.